

19 - FMPPM MOOCs - Hémochromatose- Pr. Z. Samlani

Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'hémochromatose. L'hémochromatose est une maladie autosomale récessive de pénétrance incomplète et d'expressivité variable. Cela veut dire que les individus porteurs de la mutation peuvent ne présenter aucun signe.

Le diagnostic est génétique, la biopsie hépatique n'est pas systématique, elle est réservée à des cas particuliers. On la différencie des autres surcharges en fer. L'absorption du fer, comme vous le savez, se fait au niveau digestif, au niveau du duodenum particulièrement.

L'absorption concerne 7 à 8 mg par jour. Elle est compensée par les pertes qui se font essentiellement par la desquamation, mais aussi chez la femme par la menstruation. Le fer absorbé en excès sera stocké au niveau du foie.

Comme vous le voyez sur ce schéma, le fer alimentaire sera absorbé au niveau du duodenum. Il sera transporté par la transferrine qui va le cheminer vers les organes utilisateurs, le muscle, la moelle qui va l'incorporer dans les globules rouges. Et il sera stocké, pour ce qui n'est pas utilisé, au niveau du foie sous forme de ferritine et au niveau des macrophages sous forme de ferroportine.

L'absorption se fait au niveau du duodenum. Dans l'enterocyte, le fer est soit stocké, soit va se diriger vers le pôle basal pour être libéré dans le sang. Pour que le fer soit fixé à la transferrine plasmatique, intervient l'héphaestine et la céruloplasmine qui vont le réoxyder.

La ferroportine assure le transport vers le plasma. En cas d'hypoxie, il y a une augmentation de synthèse d'un récepteur enterocytaire appelé DMT1, divalent métal transporteur 1. L'hepcidine est une petite protéine de 25 acides aminés, synthétisée par le foie, dont la fonction de se fixer à la ferroportine induit à sa dégradation ce qui limite la sortie du fer des cellules qui en contiennent, c'est-à-dire les macrophages, les hépatocytes et les cellules intestinales. Elle a de ce fait un rôle important dans la régulation du fer.

La protéine HFE est une protéine faite de 343 acides aminés qui a une similitude avec les protéines du complexe HLA et qui exprime à la face basolatérale de l'enterocyte. Elle interagit avec le récepteur à transferrine pour réguler l'absorption du fer par le transporteur de fer DMT1 et l'excrétion du fer par la ferroportine exprimée par le pôle basal. La mutation C282Y présente dans l'hémochromatose empêche cette interaction.

Le diagnostic positif de l'hémochromatose est généralement posé devant une histoire familiale d'hémochromatose, des signes cliniques évocateurs, des signes biologiques, une biopsie hépatique évocatrice et la présence de la mutation génétique C282Y. Les signes cliniques sont multiples. L'asténie est un signe sensible et peu spécifique.

Les signes cutanés sont parlants. Il s'agit essentiellement de la mélanodermie, de l'ichthyose, de

la coelho-onychie et de l'hypertrichose. On va les voir maintenant en images.

La mélanodermie est cette coloration brunâtre caractéristique. Vous voyez ici ces deux mains avec cet aspect coloré, avec un aspect de dépôt qui est assez caractéristique. L'ichthyose est une affection de la peau qui peut varier d'une sécheresse à un aspect quasi squameux de la peau.

On voit sur cette photo que les lésions peuvent être très étendues, d'où l'intérêt d'examiner le patient en totalité. On peut retrouver enfin ce qu'on appelle une coelho-onychie, qui est une altération des ongles caractérisée par un relèvement de leurs bords latéraux avec une partie médiane qui est déprimée, avec parfois des fissures en leur centre. Au cours des bonchromatoses, les signes articulaires méritent aussi être recherchés.

On peut retrouver des arthropathies avec une atteinte des petites articulations distales. On décrit ce qu'on appelle une poignée de mains douloureuses. On peut retrouver également une déminéralisation osseuse aux radiologies standards.

Le patient peut présenter des douleurs des accès pseudogoutteux. Et on peut retrouver également une chondrocassinose. Les manifestations hépatiques sont variables également.

On peut retrouver une hépatomégalie qui peut être dure, parfois volumineuse. Parfois, c'est à l'examen biologique que l'on peut retrouver une cytolise mineure inférieure de 3 fois la normale, à prédominance des alates. Le patient peut être diagnostiqué au stade de cirrhose, ou même au stade de complication de cirrhose, voire même au stade de carcinome hépatocellulaire.

Des anomalies cardiaques peuvent être notées également. Ce sont des anomalies échographiques, à type d'augmentation du volume du ventricule gauche, de diminution de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. On peut retrouver chez ces patients des troubles du rythme, une insuffisance cardiaque congestive, voire une myocardiopathie dilatée.

Autres symptômes qu'il ne faut pas négliger sont les symptômes endocriniens. Les patients atteints d'hémochromatose peuvent faire un diabète rapidement insulino-requérant. Il faut rechercher un hypogonadisme-hypogonadotrope.

Ces patients peuvent faire également une impuissance, une atrophie testiculaire. Les femmes peuvent faire une hémopause précoce. La fertilité peut être conservée, comme elle peut être altérée.

Biologiquement, le diagnostic de l'hémochromatose est posé devant une augmentation de la saturation de la transferrine, qui doit être supérieure à 45%. Si elle est inférieure à 45%, le diagnostic d'hémochromatose peut carrément être écarté. Le fer sérique est supérieur, la ferritinémie est augmentée.

La recherche de la mutation C.2.8.2.Y va déterminer le profil homozygote, ce sont les patients qui sont malades, ou bien hétérozygote ou homozygote sain, ceux qui ne sont pas malades mais

qui sont susceptibles de transmettre la maladie. L'IRM hépatique a un intérêt dans l'hémochromatose. C'est un intérêt pronostique.

Le fer induit une chute du signal en T2, donc il y aura un hyposignal T2, et ceci va évoluer de manière proportionnelle la surcharge en fer. L'IRM pourra également rechercher les lésions pré-néoplasiques qui seront visibles en hypersignal relatif. La biopsie hépatique n'est pas systématique.

Elle a des indications bien précises et elle a un intérêt pronostique. Elle sera réalisée si la ferritinémie est élevée supérieure à 1000 microgrammes par litre, s'il y a une hépatomégalie, s'il y a des synapses en cépatocellulaire, si les transaminases type azade sont élevées et s'il y a une consommation excessive d'alcool associé. Son intérêt majeur sera d'éliminer des comorbidités associées, des atteintes hépatiques associées, notamment métaboliques, alcooliques ou virales.

Les principaux diagnostics différentiels de l'hémochromatose sont les surcharges secondaires en fer. Le premier diagnostic différentiel, c'est l'hépatocydérose métabolique. Dans ce cas-là, la surcharge en fer est modérée.

Il peut y avoir une hyperferritinémie avec un coefficient de saturation qui est normal, avec un ou plusieurs marqueurs d'insulinorésistance et pas d'autres causes connues de surcharge en fer, notamment pas d'homozygocie C2H2Y ou de consommation d'alcool. Le traitement de l'hémochromatose repose sur les phlébotomies ou les saignées de 400 à 500 millilitres par semaine sur quelques mois à 3 ans, puis tous les 1 à 3 mois pendant toute la vie. L'objectif, le but, sera toujours une ferritinémie inférieure à 50 microgrammes par litre, un fer sérique inférieur à 15 micromolles par litre, avec une saturation de la transferrine inférieure à 20%.

Et afin de vous montrer que l'hémochromatose est une maladie à symptomatologie variable, à prise en charge variable, je vous montre ce tableau qui résume la prise en charge de l'hémochromatose HFE. L'évaluation initiale repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique et le bilan martial, comme on l'a dit. Et on classera le patient en différents stades, en stade 0, en stade 1, en stade 2, en stade 3 et 4. Pour le stade 0, c'est quand il n'y a pas de symptômes, avec un coefficient de saturation inférieur à 45%, une ferritinémie normale.

Pour le stade 1, pas de symptômes, coefficient de saturation supérieur à 45%, ferritinémie normale. Ces deux stades-là ne nécessitent pas d'examen complémentaire et pas de traitement, mais nécessiteront un suivi. Plus régulier pour le stade 1 que le stade 0. Par contre, pour le stade 2 et le stade 3, pour le stade 2, il n'y a pas de symptômes, mais le coefficient de saturation est au-delà de 45%, il y a une hyperferritinémie.

Pour le stade 3 à 4, il y a une phase d'expression clinique avec un coefficient de saturation qui est élevé, une hyperferritinémie. Pour cela, il faudra faire des bilans pancréatiques à la recherche d'un diabète, hépatiques, cardiaques, gonadiques, osseux. On a vu les manifestations et orienter

vers un spécialiste en cas de manifestation.

Il faudra commencer un traitement par des saignées, comme on l'a montré, avec une phase d'induction et une phase d'entretien et évaluer le patient. Et surtout, il faudra toujours dépister le carcinométape hépatocellulaire et c'est tout l'intérêt de l'IRM pour ces patients-là. En conclusion, l'hémochromatose est une maladie génétique à manifestation variable, certaines pouvant être extrêmement graves.

D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce, surtout pour éviter les complications et pour instaurer un traitement déplétif qui sera un traitement à vie.